Вправа з Python

Що таке Python і як його можна завантажити?

Python – це мова програмування, яка робить акцент на читабельності коду завдяки обов'язковим відступам. Вона допомагає учням ознайомитися з такими поняттями:

- **Структурне програмування**: використовує контрольні конструкції вибору (if/then/else) та цикли (while і for).
- **Об'єктно-орієнтоване програмування**: кожен об'єкт програмується окремо, наприклад, персонаж або перешкоди.
- **Функціональне програмування**: програма використовує функції для своєї роботи.

Нижче ви знайдете способи завантаження програми відповідно до ваших потреб.

- **Програма для комп'ютера**: Ви можете завантажити Python для свого комп'ютера за посиланням нижче:

https://www.python.org/downloads/

Дотримуйтесь інструкцій відповідно до вашої операційної системи.

- **Visual studio code**: Ви можете завантажити Visual Studio Code, компілятор Python, на свій комп'ютер через Microsoft Store або Mac App Store.

Вікторина «Жінки у цифрових технологіях та науці»

Цілі діяльності

- Учні навчаться працювати в командах.
- Учні ознайомляться з поняттям програмування та алгоритмічного мислення.
- Учні зрозуміють, як працюють функції print та input у Python.

Funded by the European Union

- Учні ознайомляться з умовними операторами if/else.
- Учні дізнаються про концепцію змінних та підрахунку балів.

Інструменти і матеріали для роботи:

- Комп'ютери (ноутбуки або стаціонарні ПК) з попередньо встановленим Python або компілятором Python.
- Доступ до Інтернету для пошуку фактів онлайн або книги з інформацією (або учні можуть підготувати інформацію вдома як домашнє завдання).

Опис діяльності

Вступ

- Вчитель знайомить учнів із темою, ставлячи запитання на кшталт:
- «Чи знаєте ви цікавий факт про жінку у науці або технологіях?»
- Далі учням пояснюється робоче середовище Python.
- Учні знайомляться з функціями **print** та **input** у Python.
- Вчитель пояснює принцип роботи умовних операторів **if/else**.

Діяльність

Метою цього завдання - створити вікторину про жінок у науці або технологіях. Нижче наведено приклад запитання та системи нарахування балів.

- Учні об'єднуються в команди по 2-4 особи.
- Спершу учні знаходять факти, які вони використають у своїй вікторині.
- Потім створюють опис вікторини, як показано нижче.

```
print("Welcome to the Women in Science and Digital Quiz!")
print("Answer the following questions by typing A, B, or C.")
```


Funded by the European Union

• Далі учні створюють систему підрахунку балів, використовуючи змінну з назвою **score**.

```
# Variables
score = 0
```

• Після цього учні пишуть свої запитання за зразком коду нижче.

```
print()
print("Who was the first woman to win a Nobel Prize? ")
print("A. Rosalind Franklin")
print("B. Dorothy Hodgkin")
print("C. Marie Curie" )
print("D. Lise Meitner")
answer = input("Make a choice: ")
print()
if answer == "C" or answer == "c": #check if the player found the correct answer
    print("Correct! Marie Curie is the first woman to win a Nobel prize and the first person to win a Nobel prize in different categories (Physics and Chemistry)")
    score += 1
else:
    print("Wrong! Marie Curie is the first woman to win a Nobel prize and the first person to win a Nobel prize in different categories (Physics and Chemistry)")
```

• Після завершення блоку запитань учні додають фінальний підрахунок балів до своєї програми за допомогою рядка коду, наведеного нижче.

Funded by
the European Union

```
# Thank you message and score

print("Thank you for playing! We hope you enjoyed our quiz and learned more about women in Science!")

print("Your score is:", score, "/10")  #Change the number based on the number of questions
```


Funded by
the European Union